

Contents

15 Généralités sur les espaces vectoriels	2
15.1 Définition d'un Espace Vectoriel	2
15.2 Sous-espaces vectoriels	5
15.2.1 Définition et caractérisation	5
15.2.2 Sev engendré par une partie de E	6
15.2.3 Sev supplémentaires	7
15.3 Familles libres, génératrices	9
15.4 Exercices de TD	13

PCSI1

Chapter 15

Généralités sur les espaces vectoriels

15.1 Définition d'un Espace Vectoriel

Soit $(\mathbb{K}, +, \times)$ un corps commutatif (le programme impose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Définition 1. On appelle espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$ tout ensemble E muni :

- d'une loi de composition interne : $+$
- d'une loi de composition externe : $\cdot$ de $\mathbb{K} \times E$ dans E

que l'on pourra donc noter $(E, +, \cdot)$ et vérifiant :

1. $(E, +)$ est un groupe commutatif

$$2. \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2 \text{ et } \forall (x, y) \in E^2 : \begin{cases} (\lambda + \mu) \cdot x = \lambda \cdot x + \mu \cdot x \\ \lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y \\ (\lambda \times \mu) \cdot x = \lambda \cdot (\mu \cdot x) \\ 1_{\mathbb{K}} \cdot x = x \end{cases}$$

Remarque 1. Si E est un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$,

- on dira que E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et que $\mathbb{K}$ est le corps de base de E .
- les éléments de E s'appellent les vecteurs et les éléments de $\mathbb{K}$ les scalaires.
- l'élément neutre pour $+$, est noté 0_E et s'appelle le vecteur nul.

Exercice 1

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

On munit le produit cartésien $E \times E$ de l'addition usuelle et de la multiplication externe par les complexes définie par : $(a + ib) \cdot (x, y) = (ax - by, ay + bx)$.

Montrer que $E \times E$ est alors un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. Celui-ci est appelé complexifié de E .

Remarque 2. Cette première méthode (utilisation de la définition) pour démontrer qu'un ensemble est un espace vectoriel ne sera appliquée que dans des cas exceptionnels (comme par exemple dans le cours, pour déterminer les Espaces Vectoriels de base).

Exemple 1. Premiers EV de base :

1. Un corps $\mathbb{K}$ peut être considéré comme un espace vectoriel sur lui-même.

On peut en effet définir une loi externe $\cdot$ en posant pour $\lambda \in \mathbb{K}$ et $x \in \mathbb{K}$, $\lambda \cdot x = \lambda \times x$.

Muni de $+$ et $\cdot$, $\mathbb{K}$ a alors une structure de $\mathbb{K}$ -ev.

2. $\mathbb{C}$ peut être considéré comme un $\mathbb{C}$ -ev ou un $\mathbb{R}$ -ev.

3. $\mathbb{K}[X]$ est un $\mathbb{K}$ -ev.

4. $\mathbb{R}^2$ peut-être considéré comme un $\mathbb{R}$ -ev.

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^2$. On définit :

(a) l'addition de deux vecteurs $X = (x_1, x_2), Y = (y_1, y_2)$ par $X + Y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$.

(b) la multiplication d'un vecteur $X = (x_1, x_2)$ par un scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$ par $\lambda \cdot X = (\lambda x_1, \lambda x_2)$.

Muni de ces deux lois, $\mathbb{R}^2$ a une structure de $\mathbb{R}$ -ev.

On peut représenter un vecteur $X = (x_1, x_2)$ de $\mathbb{R}^2$ par une flèche joignant le point $(0, 0)$ au point (x_1, x_2) . L'addition de deux vecteurs s'obtient alors de façon usuelle (en traçant un parallélogramme).

Proposition 1. (Espace produit) Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif et $E_1, \dots, E_n$ des $\mathbb{K}$ -ev. On définit sur $E_1 \times \dots \times E_n$ les lois :

$$\begin{cases} (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ \lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda \cdot x_1, \dots, \lambda \cdot x_n) \end{cases}$$

$(E_1 \times \dots \times E_n, +, \cdot)$ est alors un $\mathbb{K}$ -ev de vecteur nul $(0_{E_1}, \dots, 0_{E_n})$.

Preuve 1 : Conséquence immédiate du fait que $E_1 \dots E_n$ sont des $\mathbb{K}$ -ev.

Remarque 3. Rr que dans la définition précédente :

1. les ev $E_1 \dots E_n$ ont tous le même corps de base $\mathbb{K}$.
2. Les lois sont toutes notées " $+$ " et " $\cdot$ "; alors qu'elles ne correspondent pas nécessairement à la même loi.

En particulier, $\mathbb{R}^n$ est un $\mathbb{R}$ -ev et $\mathbb{C}^n$ peut être considéré soit comme un $\mathbb{C}$ -ev, soit comme un $\mathbb{R}$ -ev.

Proposition 2. (Espaces de fonctions) Soit A un ensemble non vide et E un $\mathbb{K}$ -ev.

On note $\mathcal{F}(A, E)$ l'ensemble des fonctions de A vers E .

On définit alors deux lois sur $\mathcal{F}(A, E) : \forall (f, g) \in \mathcal{F}(A, E) :$

$$(f + g) : A \longrightarrow E \\ x \mapsto f(x) + g(x)$$

Alors $(\mathcal{F}(A, E), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev.

Preuve 2: Conséquence immédiate du fait que E est un $\mathbb{K}$ -ev.

Exemple 2. Ainsi, lorsque $I \subset \mathbb{R}$, $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -ev.

Corollaire 1. (Espace de suites) Soit E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

L'ensemble des suites à valeurs dans E , muni des lois $+$ et $\cdot$ est également un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $(\mathcal{S}(E), +, \cdot)$.

Preuve 3 :

1. L'ensemble des suites à valeurs dans E est $\mathcal{F}(\mathbb{N}, E)$ où E est un $\mathbb{K}$ -ev.
2. L'addition des suites et la multiplication d'une suite par un scalaire correspondent à la loi et la lce définies dans la pro précédente.

Remarque 4. Ainsi, $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$ est un $\mathbb{R}$ -ev tandis que $(\mathbb{C}^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$ peut-être considéré comme un $\mathbb{R}$ ou un $\mathbb{C}$ -ev.

Proposition 3. (Règles de calcul dans un ev) Pour tout (λ, μ) dans $\mathbb{K}^2$ et tout (x, y) dans E^2 , on a :

1. $0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E$
2. $\lambda \cdot 0_E = 0_E$
3. $(\lambda \cdot x) = 0_E \iff (\lambda = 0_{\mathbb{K}} \text{ ou } x = 0_E)$
4. $(-\lambda) \cdot x = -(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot (-x)$
5. $\lambda \cdot (x - y) = \lambda \cdot x - \lambda \cdot y$
6. $(\lambda - \mu) \cdot x = \lambda \cdot x - \mu \cdot x$

Preuve 4 :

1. $0_{\mathbb{K}} \cdot x = (0_{\mathbb{K}} + 0_{\mathbb{K}}) \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \cdot x + 0_{\mathbb{K}} \cdot x \dots$
2. $\lambda \cdot 0_E = \lambda \cdot (0_{\mathbb{K}} \cdot x) = (\lambda \cdot 0_{\mathbb{K}}) \cdot x = 0_{\mathbb{K}} \cdot x = 0_E$
3. Si $\lambda \neq 0_{\mathbb{K}}$ alors $\lambda \cdot x = 0_E \iff \lambda^{-1} \cdot (\lambda \cdot x) = \lambda^{-1} \cdot 0_E \iff x = 0_E$
4. $\lambda \cdot x + (-\lambda) \cdot x = (\lambda - \lambda) \cdot x = 0_E$ donc $(-\lambda) \cdot x = -(\lambda \cdot x)$
 $\lambda \cdot x + \lambda \cdot (-x) = \lambda \cdot (x - x) = 0_E$ donc $(\lambda) \cdot (-x) = -(\lambda \cdot x)$
5. Conséquence immédiate des résultats précédents.
6. Conséquence immédiate des résultats précédents.

Remarque 5. 1. On écrira désormais λx à la place de $\lambda \cdot x$ lorsque la confusion ne sera plus à craindre.

2. On pourra écrire $-\lambda x$ sans aucune ambiguïté.

Définition 2. (Famille d'éléments d'un ensemble) Soit A et I deux ensembles non vides.

Une famille d'éléments de A indexée sur I est une application de I dans A que l'on pourra noter : $(a_i)_{i \in I}$. Lorsque $I = \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, on pourra considérer la famille $(a_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ comme ordonnée.

Définition 3. (Famille presque nulle de scalaires) Soit $(\lambda_i)_{i \in I}$ une famille de scalaires de $\mathbb{K}$.

On dira que cette famille est presque nulle lorsque seul un nombre fini de λ_i est non nul.

L'ensemble des familles presque nulles indexées sur I de scalaires est noté : $\mathbb{K}^{(I)}$

Définition 4. (Combinaison linéaire de vecteurs) Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

1. Combinaison linéaire d'une famille finie de vecteurs :

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille finie de vecteurs de E .

On appelle combinaison linéaire de ces vecteurs toute expression de la forme :

$$\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n \quad \text{où} \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_i \in \mathbb{K}$$

2. Combinaison linéaire d'une famille de vecteurs :

Soit I un ensemble non vide et $(x_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E .

On appelle combinaison linéaire de ces vecteurs toute expression de la forme :

$$\sum_{i \in I} \lambda_i x_i \quad \text{où} \quad (\lambda_i) \in \mathbb{K}^{(I)}$$

Proposition 4. (Stabilité par combinaison linéaire) Un $\mathbb{K}$ -ev E est stable par combinaison linéaire.
En d'autres termes :

$$\begin{cases} \forall (\lambda_i) \in \mathbb{K}^I \\ \forall (x_i) \in E^I \end{cases}, \quad \sum_{i \in I} \lambda_i x_i \in E$$

Preuve 5 : Par récurrence sur le nombre de scalaires non nuls.

15.2 Sous-espaces vectoriels

15.2.1 Définition et caractérisation

Définition 5. (Sous-espace vectoriel d'un $\mathbb{K}$ -ev)

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$ -ev et $F \subset E$ une partie de E .

On dit que F (muni des lois de E restreintes à F) est un sous-espace vectoriel (sev) de E ssi F est un $\mathbb{K}$ -ev.

Théorème 1. (Caractérisation des sous-espaces vectoriels)

Soit F un ensemble et E un $\mathbb{K}$ -ev.

$$F \text{ sev de } E \iff \begin{cases} F \subset E \\ 0_E \in F \\ \forall (x, y) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lambda x + \mu y \in F \end{cases} \quad (\text{Stabilité par CL})$$

Preuve 6 : $\Rightarrow$ Soit F un sev de E . F étant stable par la lci et la lce, F est donc stable par combinaisons linéaires.

$\Leftarrow$ Il suffit de vérifier que $(F, +)$ est un groupe commutatif et que F est stable par la lce.

F étant un sous ensemble de E , les 4 propriétés de la lce sont automatiquement vérifiées.

Remarque 6. La troisième propriété est équivalente à dire que F est stable par combinaisons linéaires.

Remarque 7. IMPORTANT! Si F est un sous-espace vectoriel de E , alors on a nécessairement $0_E \in F$.

En d'autres termes, si $0_E \notin F$ alors F n'est pas un sev de E . (Intéressant à retenir!!)

Deuxième Méthode: Pour démontrer qu'un ensemble F est un $\mathbb{K}$ -ev, on prouvera dans la mesure du possible, que c'est un sev d'un $\mathbb{K}$ -ev connu E . Il faudra donc vérifier les 3 points suivants :

1. $F \subset E$
2. F est non vide (on prouvera par el que $0_E \in F$)
3. $\forall (x, y) \in F^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \lambda x + \mu y \in F$

Exemple 3. 1. Si E est un espace vectoriel, alors $\{0_E\}$ est un sev de E (appelé l'espace nul) et E est un sev de E .

2. $\mathbb{K}_n[X]$ est un sev de $\mathbb{K}[X]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ sont

(a) $\{0\}, \mathbb{R}^2$

(b) les droites vectorielles : $F_1 = \{\lambda(x_0, y_0) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$

4. Les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ sont :

(a) $\{0\}, \mathbb{R}^3$

(b) les droites vectorielles : $F_1 = \{\lambda(x_0, y_0) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$

(c) les plans vectoriels: $F_2 = \{\lambda(x_0, y_0, z_0) + \mu(x_1, y_1, z_1) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$

Exemple 4. Soit l'ensemble des suites réelles convergeant vers 0. Vérifiez qu'il s'agit d'un $\mathbb{R}$ -ev.

Exercice 2

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des sev de l'espace vectoriel $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$?

1. $F = \mathcal{C}^n(\mathbb{R})$
2. $F = \{f \in E \mid f(1) = 2f(0)\}$
3. $F = \{f \in E \mid f(0) = f(1) + 1\}$
4. $F = \{f \in E \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(1-x)\}$
5. $F = \{f \in E \mid f \text{ dérivable et } \exists a \in E \text{ telle que } \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = a(x)f(x)\}$

Exercice 3

Prouver que l'ensemble des suites réelles presque nulles (qui s'annulent à partir d'un certain rang) est un $\mathbb{R}$ -ev.

Théorème 2. (L'intersection de sev est un sev) Soit I un ensemble non vide.

Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille (finie ou infinie) de sev de E un $\mathbb{K}$ -ev. Alors : $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un sev de E .

Preuve 7: On utilise la caractérisation usuelle des sev.

1. $\bigcap_{i \in I} F_i$ est bien une partie non vide de E .
2. Soient x et y deux vecteurs de $\bigcap_{i \in I} F_i$ et λ et μ deux scalaires.

$\forall i \in I$, on a $(x, y) \in F_i^2$ et comme F_i est un sev de E , alors $\lambda.x + \mu.y \in F_i$ et donc $\lambda.x + \mu.y \in \bigcap_{i \in I} F_i$.

Exemple 5. Montrer que $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ sont des $\mathbb{R}$ -ev.

Exercice 4

Soient F et G deux sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E .

Montrer que $F \cup G$ est un sev de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

15.2.2 Sev engendré par une partie de E

Définition 6. (Sev engendré par une partie A)

Soit $A \neq \emptyset$ une partie d'un $\mathbb{K}$ -ev E .

L'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de A est un sev de E noté $\text{Vect}(A)$.

$$\text{Vect}(A) = \left\{ \sum_{i \in I} \lambda_i a_i \mid (\lambda_i) \in \mathbb{K}^{(I)} \text{ et } (a_i) \in A^I \right\}$$

Remarque 8. 1. On démontre facilement que $\text{Vect}(A)$ est le plus petit (au sens de l'inclusion) sev de E contenant A et que c'est aussi l'intersection de tous les sev de E contenant A .

2. Par convention, on dira que $\text{Vect}(\emptyset) = \{0_E\}$.

Troisième Méthode A PRIVILIGIER par rapport à la "Caractérisation"! Pour montrer que F est un sev de E , on pourra envisager de montrer que $F = \text{Vect}(A)$ avec $A \subset E$.

Cette méthode sera particulièrement utile lorsqu'on cherchera à déterminer une base de F .

Exemple 6. Montrer ainsi que $\{(x + y, -2y, x - y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ est un sev de $\mathbb{R}^3$.

Remarque 9. 1. Droite vectorielle : Si $x_0 \in E \setminus \{0\}$ alors le sev $\text{Vect}(\{x_0\})$ (noté aussi $\text{Vect}(x_0)$) est appelé "une droite vectorielle" de E .

2. Plan vectoriel : Si x_0 et x_1 sont deux vecteurs non colinéaires de E , alors le sev $\text{Vect}(\{x_0, x_1\})$ (noté aussi $\text{Vect}(x_0, x_1)$) est appelé "un plan vectoriel" de E .

Exemple 7. Déterminer une équation cartésienne du plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par les vecteurs
 $\begin{cases} x_0 = (1, 2, 0) \\ x_1 = (0, -1, 3) \end{cases}$

Remarque 10. Quelques constatations utiles :

1. Si A et B sont deux parties de E telles que $A \subset B$, alors $\text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(B)$.

2. Si F est un sev de E alors $\text{Vect}(F) = F$.

On a donc en particulier : $\text{Vect}(\text{Vect}(A)) = \text{Vect}(A)$.

Exercice 5

Dans l'espace $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, on définit pour $n \in \mathbb{N}$ la suite : $e_n = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$
 Tous les termes de la suite e_n sont nuls sauf le n ème qui vaut 1 .
 Déterminer le sev engendré par la partie $A = \{e_n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$.

15.2.3 Sev supplémentaires

Définition 7. (Somme de deux sev) Soient F_1 et F_2 deux sev d'un $\mathbb{K}$ -ev E . On appelle somme de F_1 et F_2 l'ensemble :

$$F_1 + F_2 = \{x_1 + x_2 \mid x_1 \in F_1, x_2 \in F_2\}$$

Remarque 11. 1. On peut de la même façon, définir la somme de n sev de E .

2. Si $A, B \in \mathcal{P}(E)$, montrer que $\text{Vect}(A \cup B) = \text{Vect}(A) + \text{Vect}(B)$.

Théorème 3. (Autre définition de $F_1 + F_2$)

$$F_1 + F_2 = \text{Vect}(F_1 \cup F_2)$$

$F_1 + F_2$ est donc un sev de E

Exercice 6

Dans l'espace $\mathbb{R}^3$, on considère les parties $F = \{(x, 0, 0); x \in \mathbb{R}\}$ et $G = \{(x, x, 0); x \in \mathbb{R}\}$.
 Montrer que ce sont des sev et déterminer le sous espace $F + G$.

Définition 8. (Somme directe $F_1 \oplus F_2$) Soient deux sev F_1, F_2 de l'espace vectoriel E .

le sev $F_1 + F_2$ est noté $F_1 \oplus F_2$ lorsque $\forall x \in F_1 + F_2, x$ s'écrit de façon unique $x = x_1 + x_2$ avec
 $\begin{cases} x_1 \in F_1 \\ x_2 \in F_2 \end{cases}$
 Dans ce cas, on dit que " F_1 et F_2 sont en somme directe" ou que la somme $F_1 + F_2$ est directe.

Théorème 4. (Caractérisation d'une somme directe) Soient deux sous-espaces vectoriels F_1 et F_2 d'un espace vectoriel E .

On a la caractérisation suivante d'une somme directe :

On a : La somme $F_1 + F_2$ est directe $\iff F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$

Preuve 9 : $\Rightarrow$ Soit $x \in F_1 \cap F_2$. On montre facilement que $x = 0$

$\Leftarrow$ Soit $x \in F_1 + F_2$. Supposons que $\begin{cases} x = x_1 + x_2 \\ x = x'_1 + x'_2 \end{cases}$. On montre facilement que $x_1 = x'_1$ et que $x_2 = x'_2$.

Remarque 12. En d'autres termes, tout élément de $F_1 + F_2$ se décompose de façon unique comme somme d'un élément de F_1 et d'un élément de F_2 si et seulement si $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$.

Il y a donc 2 façons de prouver que F_1 et F_2 sont en somme directe :

1. Soit on prouve que tout vecteur de $F_1 + F_2$ se décompose de façon unique comme somme d'un vecteur de F_1 et d'un vecteur de F_2 (souvent utilisé dans les raisonnements par Analyse / Synthèse)
2. Soit on prouve que $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$

Exemple 8. Les deux sev $F = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ et $G = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ de $\mathbb{R}^3$ sont-ils en somme directe?

Définition 9. (Sous-espaces supplémentaires) On dit que F_1 et F_2 sont deux sous-espaces supplémentaires d'un espace vectoriel E si et seulement si :

$$E = F_1 \oplus F_2$$

Cela signifie que tout vecteur de E s'écrit de façon unique sous la forme $x = x_1 + x_2$ avec $\begin{cases} x_1 \in F_1 \\ x_2 \in F_2 \end{cases}$

Pour montrer que $E = F_1 \oplus F_2$: Il s'agit de montrer que $\forall x \in E$, il existe un unique couple $(x_1, x_2) \in F_1 \times F_2$ tel que $x = x_1 + x_2$.

On introduit donc un $x \in E$ et on procède par analyse synthèse.

1. Analyse : Soit $(x_1, x_2) \in F_1 \times F_2$ tel que $x = x_1 + x_2$, alors : ...

On détermine en général ainsi un unique couple (x_1, x_2) qui peut convenir.

2. Synthèse : On vérifie alors que $(x_1, x_2) \in F_1 \times F_2$ et que $x = x_1 + x_2$.

Si l'analyse n'a exceptionnellement pas abouti à l'unicité, on montre alors que $F_1 \cap F_2 = \{0\}$.

Exercice 7

Soient $F = \{f \in \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{C}) \mid \int_{-1}^1 f(t)dt = 0\}$ et $G = \{f \in \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{C}) \mid f \text{ est constante} \}$.
Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{C})$.

Remarque 13. Ne pas confondre supplémentaire avec complémentaire :

1. Le complémentaire d'un sous-espace vectoriel n'est pas un sev (il ne contient pas le vecteur nul).
2. En général, si F et G sont supplémentaires de E , alors $F \cup G \neq E$.
3. En général, un sev admet une infinité de supplémentaires. Dire le supplémentaire d'un sev n'a donc pas de sens. On a par ex : $\mathbb{R}^2 = \text{Vect}(\vec{i}) \oplus \text{Vect}(\vec{u})$ pour tout $\vec{u}$ non colinéaire à $\vec{i}$.

Exercice 8

Dans l'espace $E = \mathbb{R}^4$, on considère les sev : $F = \text{Vect}((1, 2, -1, 0), (0, 2, 0, 1))$
Ces deux sous-espaces sont-ils supplémentaires dans E ?

Exercice 9

Dans l'espace $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ on considère $\begin{cases} \mathcal{P} \text{ l'ensemble des fonctions paires} \\ \mathcal{I} \text{ l'ensemble des fonctions impaires} \end{cases}$.
Montrer que :

$$E = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$$

Exercice 10

Soit $P_0 \in \mathbb{R}[X]$ non nul et $F = \{P_0 Q \mid Q \in \mathbb{R}[X]\}$.
Déterminer un supplémentaire de F .

Définition 10. (Somme d'un nombre fini de sev) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $F_1, F_2, \dots, F_n$ des sev de E .
La somme $F = F_1 + \dots + F_n$ est un sev de E défini par :

$$F_1 + \dots + F_n = \{x_1 + \dots + x_n \mid (x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n\}$$

On dira que cette somme est directe et on notera $F = F_1 \oplus \dots \oplus F_n$ lorsque tout élément de F se décompose de façon unique comme somme d'éléments de $F_1, \dots, F_n$.

Proposition 5. (Caractérisation d'une somme directe)

$$F = F_1 \oplus \dots \oplus F_n \iff \begin{cases} x_1 + \dots + x_n = 0_E \\ (x_1, \dots, x_n) \in F_1 \times \dots \times F_n \end{cases} \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i = 0_E$$

Preuve 10 : Facile $\Rightarrow$ Cela provient de la définition de la somme directe
 $\Leftarrow$ Méthode usuelle pour prouver une unicité

Remarque 14. Lorsque $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_n$, on dit que les sev F_1 , dots, F_n sont supplémentaires dans E .

15.3 Familles libres, génératrices

Définition 11. (Famille libre de vecteurs) On dit qu'une famille de vecteurs $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I}$ est libre si et seulement si :

$$\forall (\lambda_i) \in \mathbb{K}^{(I)}, \sum_{i \in I} \lambda_i x_i = 0_E \Rightarrow \forall i \in I, \lambda_i = 0_K$$

On dit aussi que les vecteurs de la famille sont linéairement indépendants.
Si $\mathcal{F}$ n'est pas libre, on dit que la famille $\mathcal{F}$ est liée.

Remarque 15. Une famille de deux vecteurs est libre si et seulement si ils ne sont pas proportionnels.
La notion de famille libre vient donc généraliser la notion de vecteurs non proportionnels.
Pour montrer qu'une famille est libre :

1. Soient $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tels que $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n = 0_E$

2. Par implications successives, on en déduit que $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0_K$ et donc que la famille est libre.

Exemple 9. 1. Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs $x_1 = (1, 0, 2)$, $x_2 = (1, 1, 1)$ et $x_3 = (0, -1, 1)$. La famille (x_1, x_2, x_3) est-elle libre?

2. Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs $x_1 = (1, 0, 2)$, $x_2 = (1, 1, 0)$ et $x_3 = (0, 1, 1)$. La famille (x_1, x_2, x_3) est-elle libre?

Exercice 11

Dans l'espace $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$:

1. Montrer que $(x \mapsto x^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille libre de E
2. Montrer que $(x \mapsto e^{\alpha x})_{\alpha \in \mathbb{R}}$ est une famille libre de E

Remarque 16. Els de familles non libres:

1. Une famille contenant le vecteur nul n'est pas libre
2. Une famille contenant deux fois le même vecteur n'est pas libre
3. Une famille dont un vecteur est combinaison linéaire d'autres vecteurs n'est pas libre.

Exercice 12

Dans l'espace $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on considère les fonctions définies par $\forall k \in \mathbb{N}$, $f_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sin(kx)$$

Soit δ_{pq} le symbole de Kronecker défini par : $\delta_{pq} = \begin{cases} 1 & \text{si } p = q \\ 0 & \text{si } p \neq q \end{cases}$

1. Montrer $\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, \int_0^{2\pi} \sin(px) \sin(qx) dx = \delta_{pq} \pi$.
2. En déduire que la famille $\mathcal{F} = (f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est libre.

Proposition 6. Toute sous-famille non vide d'une famille libre est elle-même libre.

Preuve 11: Aucune difficulté.

Proposition 7. (Famille de polynômes non nuls à degrés étagés)

Toute famille de polynômes non nuls à degrés étagés (degrés distincts deux à deux) est libre.

Preuve 12 : On utilise la fonction degré.

Exemple 10. Prouver que la famille de polynômes $(X^k(1 - X)^n)_{k \in \mathbb{N}}$ est une famille libre de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 13

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ distincts et $n \in \mathbb{N}^*$.

Montrer que la famille de polynômes $((X - \alpha)^k(X - \beta)^{n-k})_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$.

Proposition 8. (Caractérisation d'une famille liée) Soit $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs de E .

La famille est liée, si et seulement si l'un des vecteurs s'exprime comme combinaison linéaire (CL) des autres vecteurs de la famille :

$$\exists i_0 \in I \text{ et } \exists (\mu_i) \in \mathbb{K}^{(I)} \text{ tels que } x_{i_0} = \sum_{i \in I \setminus \{i_0\}} \mu_i x_i$$

Preuve 13 : $\Rightarrow$ Si $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_n)$ est liée, alors il existe une CL nulle avec au moins un des coefficients non nul ...

$\Leftarrow$ Si l'un des vecteurs est CL des autres, alors on trouve immédiatement une CL nulle avec les coefficients non tous nuls.

Remarque 17. En particulier, si l'un des vecteurs est nul ou si l'un des vecteurs de la famille apparaît plus d'une fois dans S , alors la famille est liée.

Exercice 14

Dans l'espace $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on considère les deux fonctions définies par $f(x) = \cos x$ et $g(x) = \sin x$. Montrer que la famille (f, g) est libre.

Les trois fonctions définies par $f(x) = 1$, $g(x) = \cos^2 x$ et $h(x) = \cos 2x$ forment-elles une famille libre?

Proposition 9. Tout sur-famille d'une famille liée est elle-même liée.

Preuve 14: Aucune difficulté.

Définition 12. (Famille génératrice) Soit E un $\mathbb{K}$ -ev.

On dit qu'une famille $\mathcal{F} = (x_i) \in E^I$ est génératrice d'un sous espace vectoriel F si et seulement si F est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de la famille.

En d'autres termes :

$$\mathcal{F} \text{ est une famille génératrice de } F \iff \text{Vect}(\mathcal{F}) = F$$

Exemple 11. Pouvez-vous donner une famille génératrice de :

1. $\mathbb{R}^2$
2. $\mathbb{K}^n$
3. $\mathbb{R}_n[X]$
4. $\mathbb{R}[X]$
5. $\mathbb{C}(X)$

Pour déterminer une famille de F sev de E , on procède en général par équivalences successives :

On prend $x \in E$.

On écrit alors que :

$$\begin{aligned} x \in F &\iff \dots \\ &\iff \dots \\ &\iff \exists (\lambda_i) \in \mathbb{K}^{(I)} \text{ tels que } x = \sum_{i \in I} \lambda_i x_i \\ &\iff x \in \text{Vect}((x_i)_{i \in I}) \end{aligned}$$

On a alors : $F = \text{Vect}((x_i)_{i \in I})$.

Si ce raisonnement pose problème, on pourra procéder alors par Analyse/Synthèse.

Exemple 12. Détermine une famille génératrice de $F = \{x \mapsto ax + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$.

Pour montrer qu'une famille $(x_i)_{i \in I}$ est génératrice de E , on prend $x \in E$.

Il s'agit alors de prouver qu'il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n$.

On pourra :

- Soit trouver $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ en procédant par équivalences successives
- Soit faire une analyse/synthèse

Exemple 13. Montrer que les vecteurs $x_1 = (1, 1), x_2 = (2, 3)$ et $x_3 = (1, 2)$ forment une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$.

Définition 13. (Base) On dit qu'une famille de vecteurs $\mathcal{F} = (x_i)_{i \in I}$ est une base de l'espace vectoriel E si et seulement si :

1. la famille $\mathcal{F}$ est libre.
2. la famille $\mathcal{F}$ est génératrice.

Théorème 5. (Coordonnées d'un vecteur dans une base) Soit $\mathcal{F} = (e_i)_{i \in I}$ une famille de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -ev E .

$\mathcal{F}$ est une base de $E \iff \forall x \in E, x$ s'écrit de façon unique comme CL de vecteurs de $\mathcal{F}$.

Les scalaires $(\lambda_i) \in \mathbb{K}^{(I)}$ tels que $x = \sum_{i \in I} \lambda_i e_i$ sont appelées les coordonnées de x dans la base $(e_i)_{i \in I}$

Preuve 15 : Pas de difficulté!

Remarque 18. Tous les espaces vectoriels n'admettent pas forcément des bases. Par ex : $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \dots$

Méthode 1 : Pour montrer qu'une famille $\mathcal{F}$ est une base : (autre méthode vue dans une prochaine leçon)

1. Montrons que $\mathcal{F}$ est libre ...
2. Montrons que $\mathcal{F}$ est génératrice ...

Exemple 14. 1. Les vecteurs $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$ forment une base de $\mathbb{R}^2$.

2. Les fonctions $\begin{cases} e_1 : x \rightarrow 1 \\ e_2 : x \rightarrow x \\ e_3 : x \rightarrow x^2 \end{cases}$ forment une base du $\mathbb{R}$ -ev des fonctions polynômiales de degré ≤ 2 .

Définition 14. (Base canonique de $\mathbb{K}^n$) Les vecteurs suivants forment une base du $\mathbb{K}$ -ev $E = \mathbb{K}^n$.

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$$

Cette base $e = (e_1, \dots, e_n)$ est appelée la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

Remarque 19. Dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$, les coordonnées du vecteur $(x_1, \dots, x_n)$ sont $(x_1, \dots, x_n)$. Attention, cette similitude est souvent source de confusion entre vecteur et coordonnées.

Exercice 15

1. Montrer que la famille formée des vecteurs $e_1 = (1, 0, 1), e_2 = (1, -1, 1)$ et $e_3 = (0, 1, 1)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. Déterminer les coordonnées de $(2, 1 - 1)$ dans cette base.

Définition 15. (Base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$)

Les vecteurs suivants forment une base du $\mathbb{K}$ -ev $E = \mathbb{K}_n[X]$.

$$e_1 = 1, e_2 = X, \dots, e_n = X^n$$

Cette base $e = (1, X, \dots, X^n)$ est appelée la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$.

Remarque 20. 1. Dans la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$, les coordonnées d'un polynôme P sont les coefficients des X^k .

2. Plus généralement, $(X^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est la base canonique de $\mathbb{K}[X]$.

Remarque 21. Lorsque $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{K}$, la famille $\left(1, X - a, \frac{(X-a)^2}{2!}, \dots, \frac{(X-a)^n}{n!}\right)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$. Quelles sont les coordonnées d'un polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ dans cette base?

15.4 Exercices de TD

Exercice 16

(Q) Le strict minimum à savoir faire :

1. Prouver que $H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + t = 0\}$ est un sev de $\mathbb{R}^4$ dont vous déterminerez une base.
2. Prouver que $F = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x - y + t = 0 \\ y + 2z - t = 0 \end{cases} \right\}$ est un sev de $\mathbb{R}^4$ dont vous déterminerez une base.
3. Déterminer la (ou les) équations cartésiennes du sev de $\mathbb{R}^4$ engendré par $\begin{pmatrix} 1, -1, 0, 1 \\ 0, -1, 1, 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 17

(Ω) Soit $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = x + z\}$, $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 3z \text{ et } y = 2z\}$.

1. Montrer que P et D sont des sev de $\mathbb{R}^3$.
2. Soit $P' = \text{Vect}((1, 0, 1), (0, 1, 0))$. Déterminer une équation de P' .
3. En déduire une caractérisation de $P \cap P'$.

Exercice 18

Soit F, G et H des sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . Montrer que :

1. $(F \cap G) + (F \cap H) \subset F \cap (G + H)$
2. $F + (G \cap H) \subset (F + G) \cap (F + H)$

Exercice 19

(D) Soit E un $\mathbb{R}$ -ev et F un sev de E . On pose $A = E \setminus F$.

1. Montrer que $\forall x \in F, \forall y \in A, x + y \in A$.
2. En déduire que si $F \neq E$, alors $\text{Vect}(A) = E$.

Exercice 20

(V) Dans $\mathbb{R}^2$, on considère $F = \{t \mapsto A \cos(t + \phi), (A, \phi) \in \mathbb{R}^2\}$.
Montrer que F est un sev de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ et préciser un système générateur.

Exercice 21

Soient A, B et C des sev de E tels que : $A \cap C \subset B, C \subset A + B$ et $B \subset C$.
Montrer que $B = C$.

Exercice 22

(P) Soit $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$ et $Q = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y = 0\}$.

1. Déterminez $P + Q$. Cette somme est-elle directe?
2. Trouver un sev de Q supplémentaire de P dans $\mathbb{R}^3$.

Exercice 23

Soit $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, F = \{f \in E, f(0) = f(1) = 0\}$ et $G = \{f \in E, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}, f(x) = 0\}$.
Montrer que F et G sont des sev supplémentaires de E .

Exercice 24

(I) Soient $F = \{f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = f'(0) = 0\}$ et $G = \{x \mapsto ax + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$.
Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Exercice 25

1. La méthode pour montrer qu'une famille de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -ev est une famille libre, on procède toujours de la même façon. On considère une combinaison linéaire nulle des vecteurs de cette famille et on prouve que tous les scalaires sont nuls.
2. Pour montrer qu'une famille de vecteurs $(e_1, \dots, e_p)$ est génératrice d'un sev F , on montre par double inclusion l'égalité $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

Exercice 26

(O) Etude de familles de vecteurs.

1. Dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}^+}$ on pose : $f(x) = x + 1, g(x) = \ln(x + 1)$ et $h(x) = \sqrt{x}$.

Montrer que la famille (f, g, h) est libre.

2. Dans $\mathbb{R}$ considéré comme un $\mathbb{Q}$ -ev, montrer que $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ est libre.

Exercice 27

() Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in E^n$ un système libre.
 On pose : $b_1 = a_1$, $b_2 = a_1 + a_2$, $\dots$, $b_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$.
 Montrer que $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ est un système libre.

Exercice 28

Quel est le sev de $\mathcal{F}([a, b], \mathbb{R})$ engendré par les fonctions indicatrices des intervalles de $[a, b]$.
 La fonction indicatrice d'un sous-ensemble A de E est la fonction $f_A : E \rightarrow \{0, 1\}$ définie par

$$\begin{cases} f_A(x) = 1 & \text{si } x \in A \\ f_A(x) = 0 & \text{si } x \notin A \end{cases}$$

Exercice 29

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{R}[X]$, non constants et premiers entre eux. Soit $n \in \mathbb{N}$.
 Prouver que la famille de polynômes $(A^k B^{n-k})_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ est libre.
 Aide : On pourra procéder par l'absurde.

Exercice 30

($\mathcal{D}$) Montrer que $(x \mapsto \cos(\lambda x))_{\lambda \in \mathbb{R}^+}$ est une famille libre de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
 Aide : On pourra procéder par récurrence sur le nombre de termes dans la combinaison linéaire nulle.

Exercice 31

($\mathcal{D}$) Montrer que $(x \mapsto |x - n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille libre de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
 Aide : On pourra prendre des valeurs de x dans des intervalles bien choisis ou utiliser la dérivabilité.